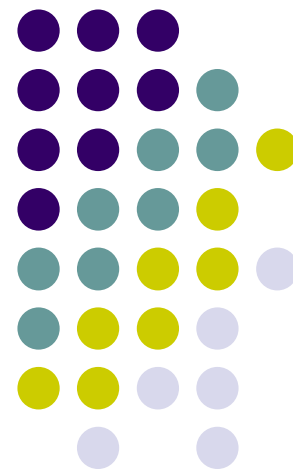


欧拉图

离散数学—图论初步

南京大学计算机科学与技术系



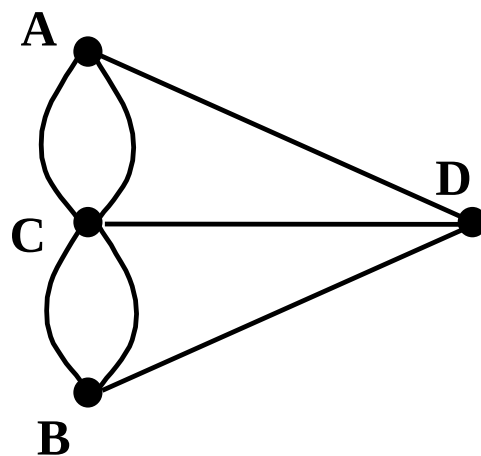
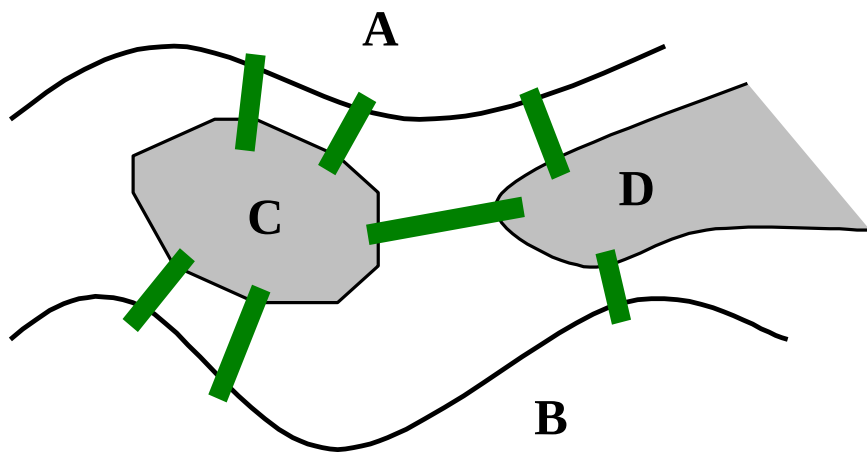
内容提要

- 欧拉通路/回路
- 欧拉图的充要条件
- 构造欧拉回路的Fleury算法
- 哈密尔顿通路/回路
- 哈密尔顿图的必要和充分条件
- 哈密尔顿图的应用

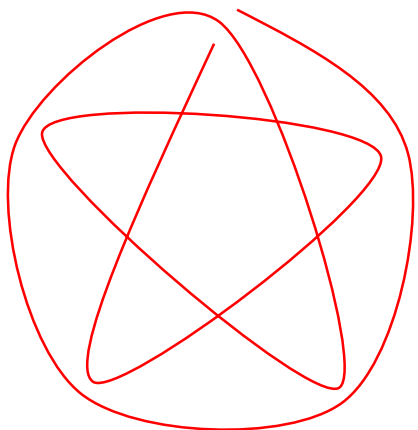
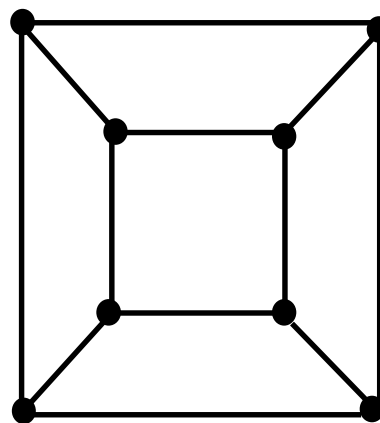
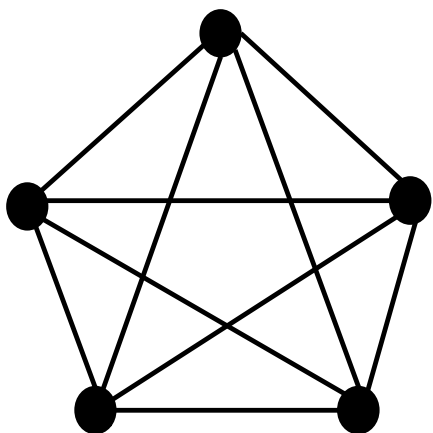


Königsberg七桥问题

- 问题的抽象：
 - 用顶点表示对象-“地块”
 - 用边表示对象之间的关系-“有桥相连”
 - 原问题等价于：“右边的图中是否存在包含每条边一次且恰好一次的回路？”



“一笔划”问题



?



欧拉通路和欧拉回路

- 定义：包含图（无向图或有向图）中每条边的简单通路称为**欧拉通路**。

注意：欧拉通路是简单通路（边不重复），但顶点可重复

- 定义：包含图中每条边的简单回路称为**欧拉回路**。
- 如果图 G 中含欧拉回路，则 G 称为**欧拉图**。如果图 G 中有欧拉通路，但没有欧拉回路，则 G 称为**半欧拉图**。

//备注：通常假设 G 是连通的。



欧拉图中的顶点度数

- 连通图 G 是欧拉图 当且仅当 G 中每个顶点的度数均为偶数。

- 证明:

$\Rightarrow$ 设 C 是 G 中的欧拉回路, 则 $\forall v \in V_G$, $d(v)$ 必等于 v 在 C 上出现数的2倍(起点与终点看成出现一次)。

$\Leftarrow$ 可以证明:

- (1) G 中所有的边可以分为若干边不相交的初级回路。
- (2) 这些回路可以串成一个欧拉回路。



全偶度图中的回路

- 若图 G 中任一顶点均为偶度点，则 G 中所有的边包含在若干边不相交的简单回路中。
- 证明：对 G 的边数 m 施归纳法。
 - 当 $m=1$, G 是环，结论成立。
 - 对于 $k \geq 1$ ，假设当 $m \leq k$ 时结论成立。
 - 考虑 $m=k+1$ 的情况：注意 $\delta_G \geq 2$ ， G 中必含简单回路，记为 C ，令 $G'=G-E_C$ ，设 G' 中含 s 个连通分支，显然，每个连通分支内各点均为偶数，且边数不大于 k 。则根据归纳假设，每个非平凡的连通分支中所有边含于没有公共边的简单回路中，注意各连通分支以及 C 两两均无公共边，于是，结论成立。



若干小回路串成欧拉回路

- 若连通图 G 中所有的边包含在若干边不相交的简单回路中，则 G 中含欧拉回路。
 - 证明：对 G 中简单回路个数 d 施归纳法。当 $d=1$ 时显然。
 - 假设 $d \leq k (k \geq 1)$ 时结论成立。考虑 $d=k+1$ 。
 - 按某种方式对 $k+1$ 个简单回路排序，令 $G' = G - E(C_{k+1})$ ，设 G' 中含 s 个连通分支，则每个非平凡分支所有的边包含在相互没有公共边的简单回路中，且回路个数不大于 k 。由归纳假设，每个非平凡连通分支 G_i 均为欧拉图，设其欧拉回路是 C_i' 。因 G 连通，故 C_{k+1} 与诸 C_i' 都有公共点。
 - G 中的欧拉回路构造如下：从 C_{k+1} 上任一点(设为 v_0)出发遍历 C_{k+1} 上的边，每当遇到一个尚未遍历的 C_i' 与 C_{k+1} 的交点(设为 v_i')，则转而遍历 C_i' 上的边，回到 v_i' 继续沿 C_{k+1} 进行。



关于欧拉图的等价命题

- 设 G 是非平凡连通图，以下三个命题等价：
 - (1) G 是欧拉图。
 - (2) G 中每个顶点的度数均为偶数。
 - (3) G 中所有的边包含在相互没有公共边的简单回路中。



半欧拉图的判定

- 设 G 是连通图， G 是半欧拉图 **当且仅当** G 恰有两个奇度点。

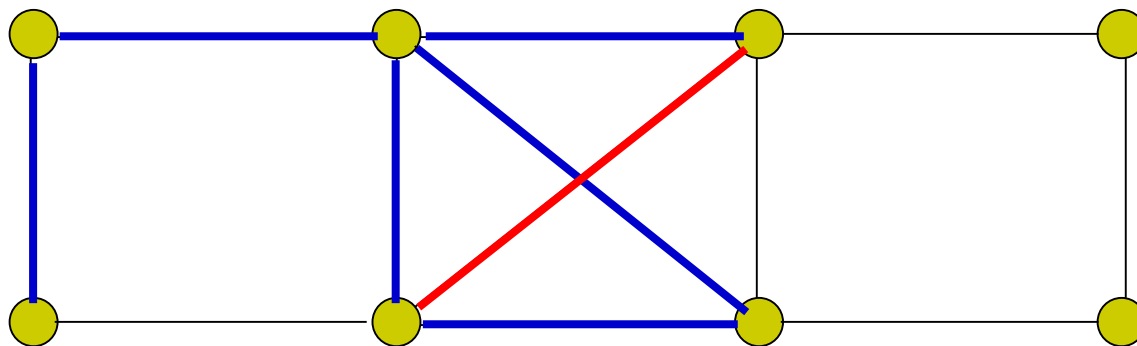
- 证明:

$\Rightarrow$ 设 P 是 G 中的欧拉通路(非回路)，设 P 的始点与终点分别是 u, v ，则对 G 中任何一点 x ，若 x 非 u, v ，则 x 的度数等于在 P 中出现次数的2倍，而 u, v 的度数则是它们分别在 P 中间位置出现的次数的两倍再加1。

$\Leftarrow$ 设 G 中两个奇度顶点是 u, v ，则 $G+uv$ 是欧拉图，设欧拉回路是 C ，则 C 中含 uv 边， $\therefore C-uv$ 是 G 中的欧拉通路。
(这表明：如果试图一笔画出一个半欧拉图，必须以两个奇度顶点为始点和终点。)

构造欧拉回路

思想：在画欧拉回路时，已经经过的边不能再用。因此，在构造欧拉回路过程中的**任何时刻**，假设将已经经过的边删除，**剩下的边必须仍在同一连通分支当中**。





构造欧拉回路-Fleury算法

- 算法：
 - 输入：欧拉图 G
 - 输出：简单通路 $P = v_0e_1v_1e_2, \dots, e_i v_i e_{i+1}, \dots, e_m v_m$ ，其中包含了 E_G 中所有的元素。
- 1. 任取 $v_0 \in V_G$ ，令 $P_0 = v_0$ ；
- 2. 设 $P_i = v_0e_1v_1e_2, \dots, e_i v_i$ ，按下列原则从 $E_G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选择 e_{i+1} 。
 - (a) e_{i+1} 与 v_i 相关联；
 - (b) 除非别无选择，否则 e_{i+1} 不应是 $G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中的割边。
- 3. 反复执行第2步，直到无法执行时终止。



Fleury算法的证明

- 算法的终止性显然。
- 设算法终止时, $P_m = v_0 e_1 v_1 e_2, \dots, e_i v_i e_{i+1}, \dots, e_m v_m$,
- 其中诸 e_i 互异是显然的。只须证明:
 - (1) P_m 是回路, 即 $v_0 = v_m$ 。
 - (2) P_m 包括了 G 中所有的边。

令 $G_i = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$

- (1) (证明是回路) 假设 $v_0 \neq v_m$ 。由算法终止条件, 在 G_m 中已没有边与 v_m 相关联。假设除最后一次外, v_m 在 P_m 中出现 k 次, 则 v_m 的度数是 $2k+1$, 与 G 中顶点度数是偶数矛盾。

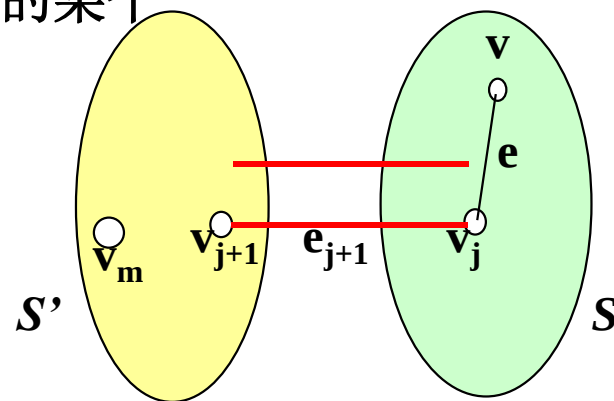
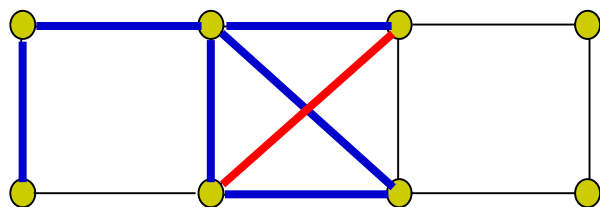


Fleury算法的证明(续)

(2) (证明含所有边)假设 P_m 没有包括 G 中所有的边, 令 G_m 中所有非零度顶点集合为 S (非空), 令 $S' = V_G - S$, 则 $v_m \in S'$ 。

考察序列 $e_1, e_2, \dots, e_j, e_{j+1}, \dots, e_m$ 。假设 j 是满足 $v_j \in S$, 而 $v_{j+1} \in S'$ 的最大下标。如果没有这样的 j , G 就不连通, 矛盾。因为 P_m 的终点在 S' 中, 因此 e_{j+1} 一定是 G_j 中的割边。

令 e 是在 G_j 中与 v_j 相关联的异于 e_{j+1} 的边(非零度点一定有), 根据算法选择 e_{j+1} (割边)的原则, e 也一定是割边。但是, G_m 中任意顶点的度数必是偶数, e 在 G_m 中的连通分支是欧拉图, e 在 G_m 的某个欧拉回路中, 不可能是 G_j 的割边。矛盾。





有向欧拉图

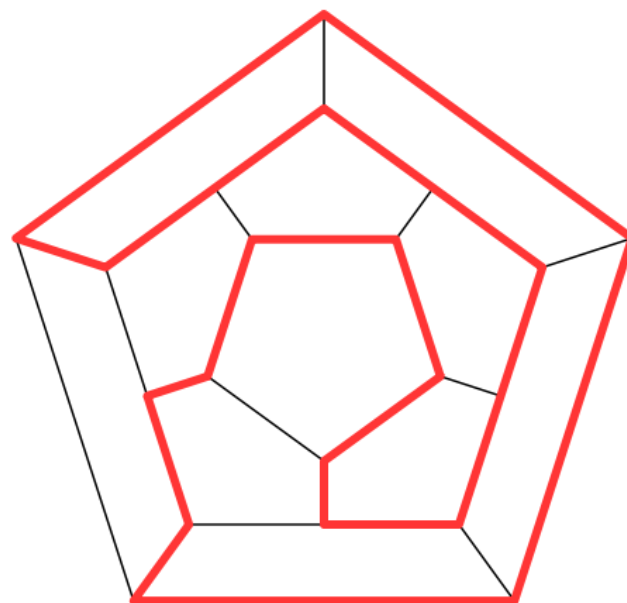
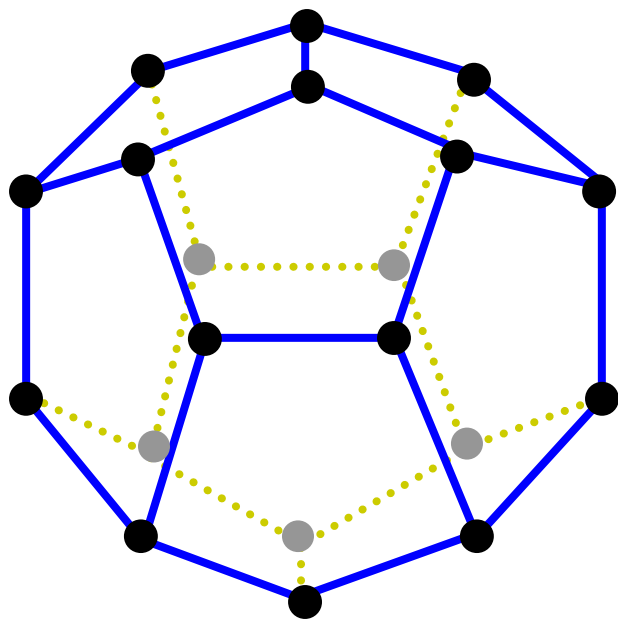
- 有向图中含所有边的有向简单回路称为有向欧拉回路。
- 含有向欧拉回路的有向图称为有向欧拉图。

下面的等价命题可以用于有向欧拉图的判定：

- 若 G 是弱连通的有向图，则下列命题等价：
 - G 中含有向欧拉回路。
 - G 中任一顶点的入度等于出度。
 - G 中所有的边位于若干个边互不相交的有向简单回路当中。
- (证明与无向欧拉图类似。)

周游世界的游戏

- 沿着正十二面体的棱寻找一条旅行路线, 通过每个顶点恰好一次又回到出发点. (Hamilton 1857)



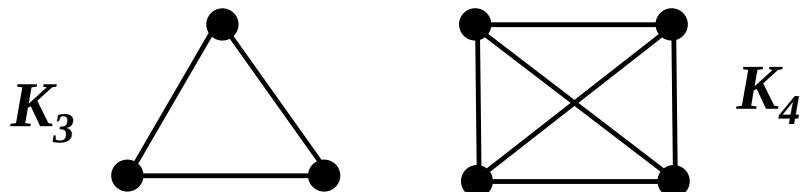
Hamilton通路/回路

- **G中Hamilton通路**
 - 包含G中所有顶点
 - 通路上各顶点不重复
- **G中Hamilton回路**
 - 包含G中所有顶点
 - 除了起点与终点相同之外，通路上各顶点不重复。
- **Hamilton回路与 Hamilton通路**
 - Hamilton通路问题可转化为Hamilton回路问题

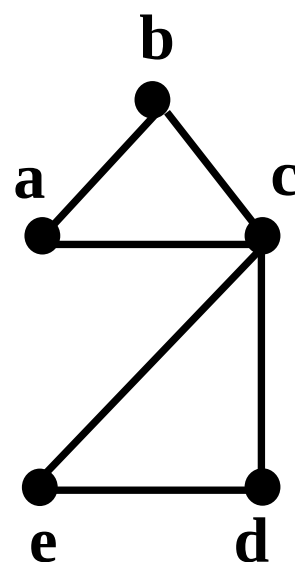
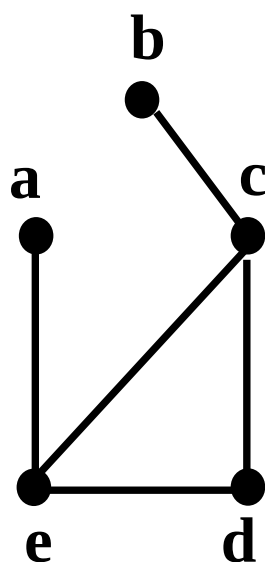
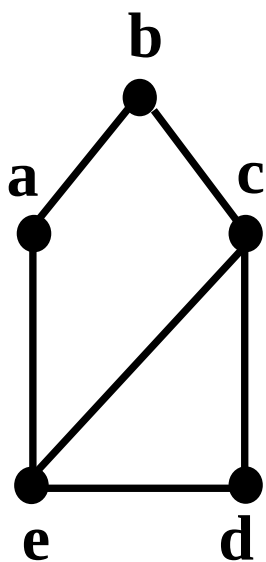
Hamilton回路的基本特性

- Hamilton回路:无重复地遍历图中诸点,
Euler回路:无重复地遍历图中诸边.
- 若图G中有一顶点的度为1, 则无Hamilton回路.
- 设图G中有一顶点的度大于2, 若有Hamilton回路, 则只用其中的两条边.
- 若图中有 n 个顶点, 则Hamilton回路恰有 n 条边.
- 注: Hamilton回路问题主要针对简单图.

Hamilton回路的存在性问题



$K_n (n \geq 3)$ 有 Hamilton 回路





一个基本的必要条件

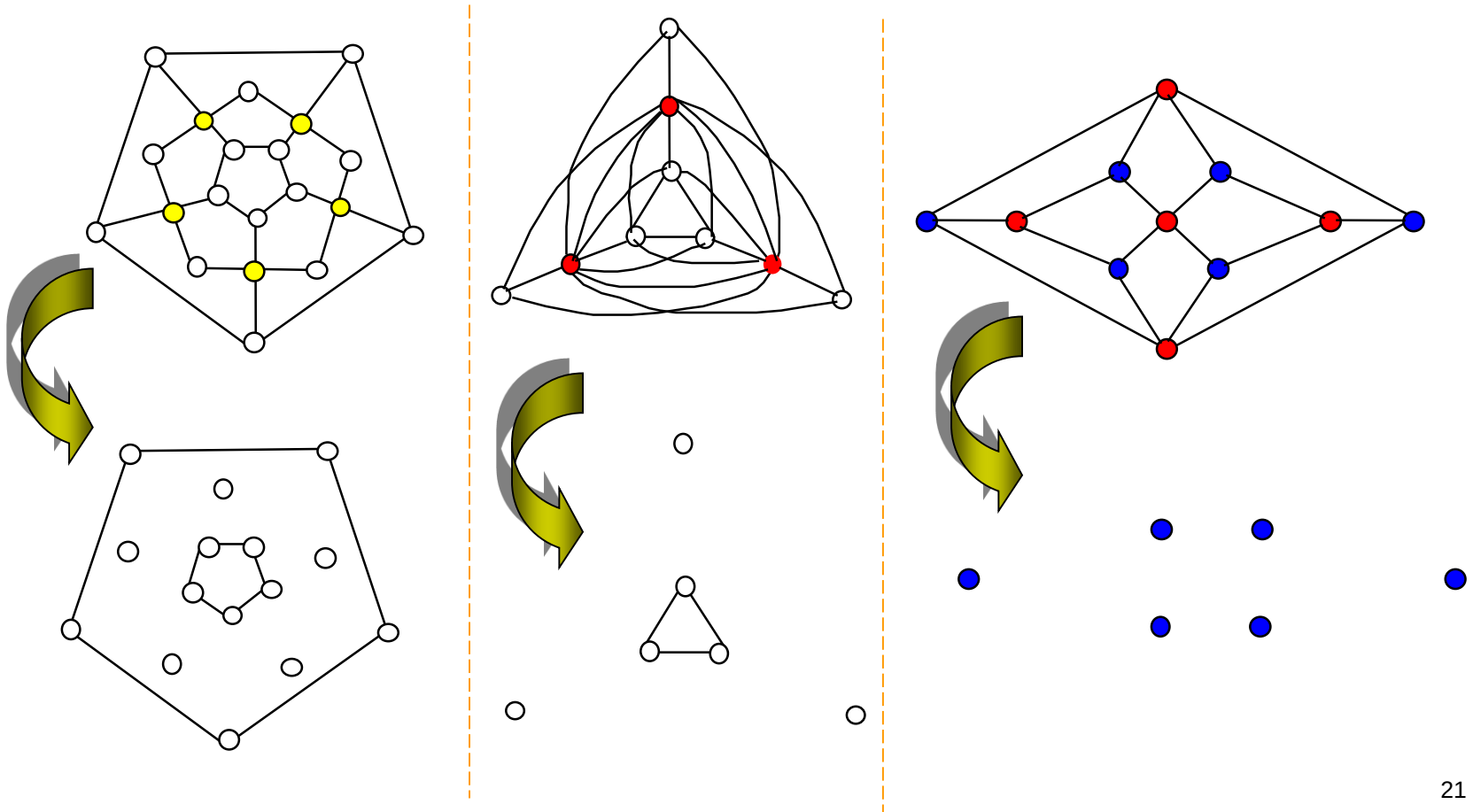
- 如果图 $G=(V, E)$ 是 Hamilton 图, 则对 V 的任一非空子集 S , 都有

$$P(G-S) \leq |S|$$

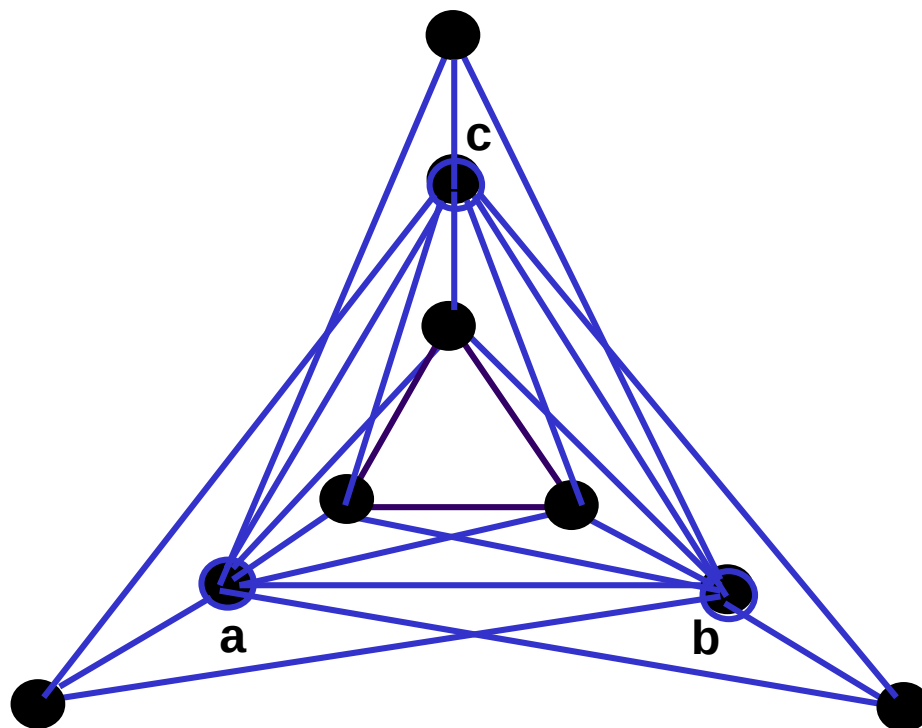
其中, $P(G-S)$ 表示图 $G-S$ 的连通分支数.

理由: 设 C 是 G 中的 Hamilton 回路, $P(G-S) \leq P(C-S) \leq |S|$
向一个图中顶点之间加边不会增加连通分支。

必要条件的应用



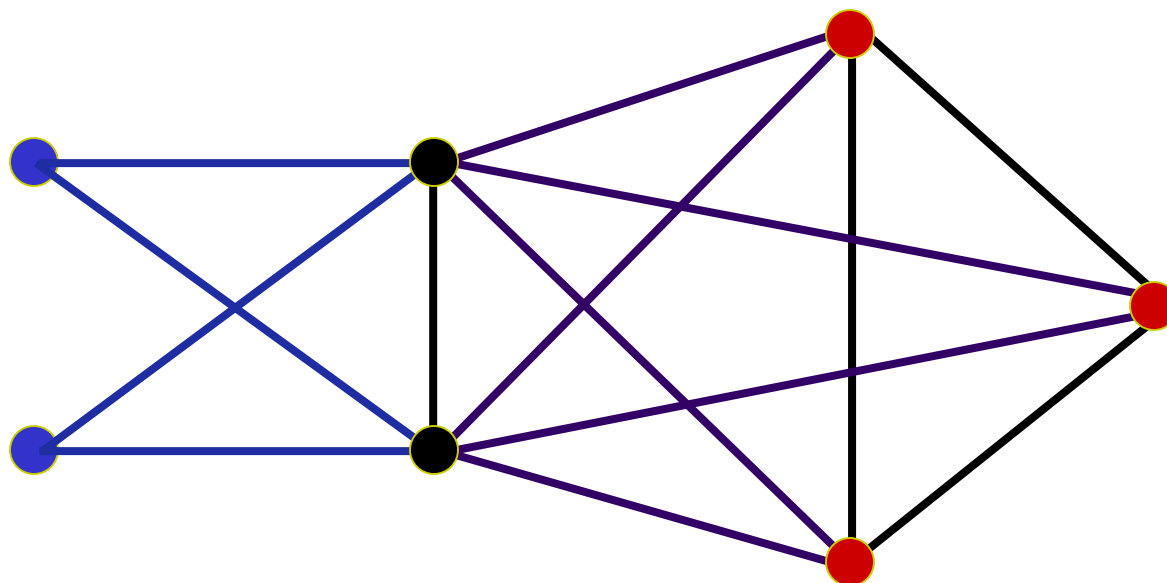
举例



将图中点a, b, c的集合记为S, $G-S$ 有4个连通分支, 而 $|S|=3$. G 不是Hamilton图.

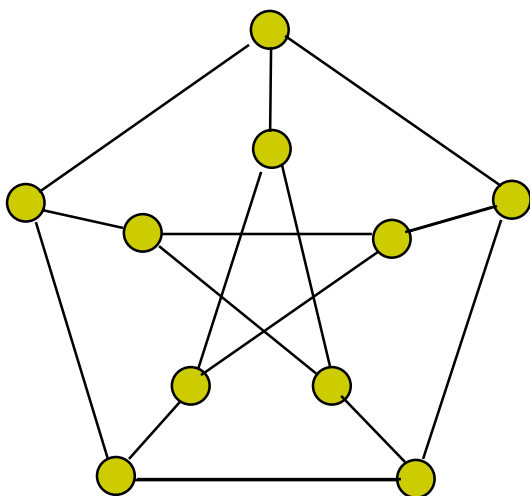
$$\overline{K}_h \longleftrightarrow K_h \longleftrightarrow K_{n-2h}$$

下图给出的是 $C_{2,7}$ 的具体图 ($h=2, n=7$)



必要条件的局限性

- 必要条件只能判定一个图不是哈密尔顿图
 - Petersen图满足上述必要条件，但不是哈密尔顿图。





哈密尔顿图的充分条件

- Dirac定理（狄拉克, 1952）

设 G 是无向简单图， $|G|=n \geq 3$ ，若 $\delta(G) \geq n/2$ ，则 G 有哈密尔顿回图。

- Ore定理（奥尔, 1960）

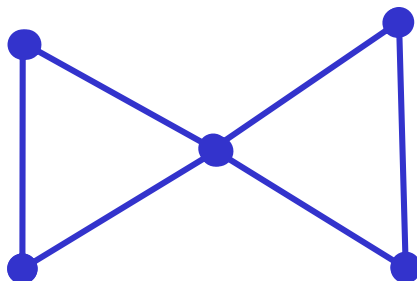
设 G 是无向简单图， $|G|=n \geq 3$ ，若 G 中任意不相邻的顶点对 u, v 均满足： $d(u)+d(v) \geq n$ ，则 G 有哈密尔顿回图。

- 设 G 是无向简单图， $|G|=n \geq 2$ ，若 G 中任意不相邻的顶点对 u, v 均满足： $d(u)+d(v) \geq n-1$ ，则 G 是连通图。

- 假设 G 不连通，则至少含2个连通分支，设为 G_1, G_2 。取 $x \in V_{G_1}$ ， $y \in V_{G_2}$ ，则： $d(x)+d(y) \leq (n_1-1)+(n_2-1) \leq n-2$ （其中 n_i 是 G_i 的顶点个数），矛盾。

充分条件的讨论

- “ $\delta(G) \geq n/2$ ”不能减弱为: $\delta(G) \geq \lfloor n/2 \rfloor$
- 举例, $n=5$, $\delta(G)=2$. G 不是Hamilton图.



- 存在哈密尔顿通路的充分条件 (Ore定理的推论)

设 G 是无向简单图, $|G|=n \geq 2$, 若 G 中任意不相邻的顶点对 u, v 均满足: $d(u) + d(v) \geq n-1$, 则 G 有哈密尔顿通路。



Ore定理的证明

- Ore定理 (1960)

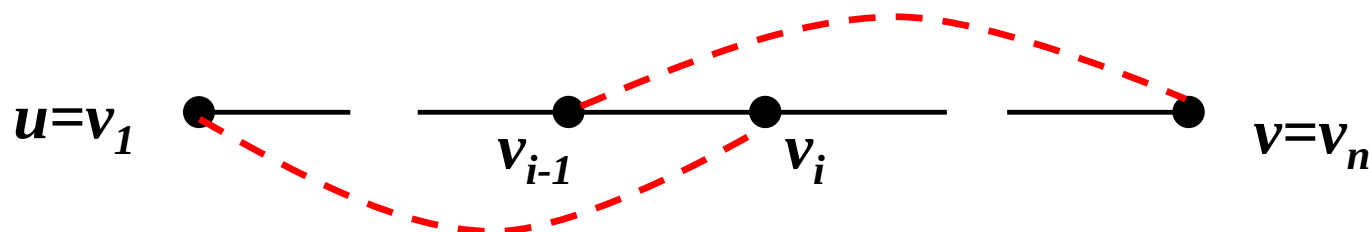
设 G 是无向简单图, $|G|=n \geq 3$, 若 G 中任意不相邻的顶点对 u, v 均满足: $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 有哈密尔顿回路。

- 证明.反证法, 若存在满足 (*) 的图 G , 但是 G 没有Hamilton回路.

不妨假设 G 是边极大的非Hamilton图, 且满足 (*). 若 G 不是边极大的非Hamilton图, 则可以不断地向 G 增加若干条边, 把 G 变成边极大的非Hamilton图 G' , G' 依然满足 (*), 因为对 $\forall v \in V(G)$, $d_G(v) \leq d_{G'}(v)$ 。

Ore定理的证明

设 u, v 是 G 中不相邻的两点, 于是 $G+uv$ 是Hamilton图, 且其中每条Hamilton回路都要通过边 uv . 因此, G 中有起点为 u , 终点为 v 的Hamilton通路:



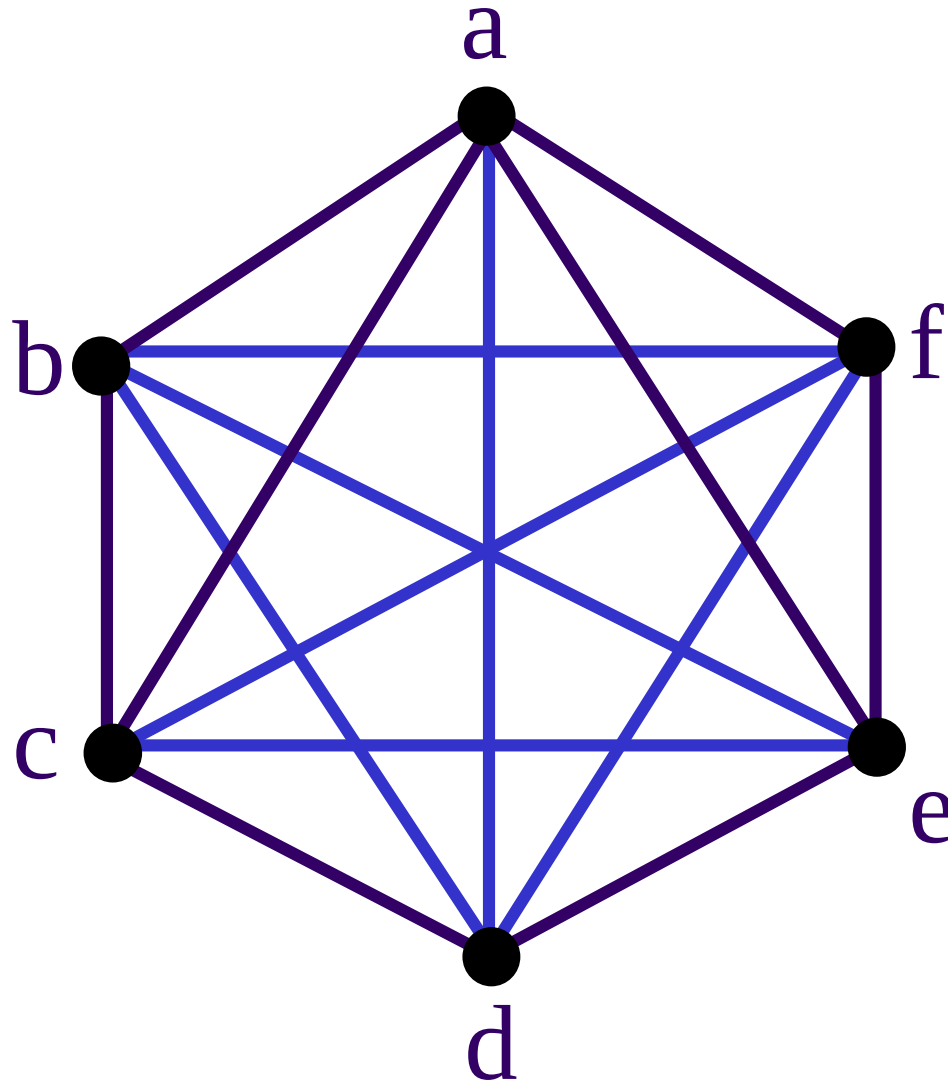
不存在两个相邻的顶点 v_{i-1} 和 v_i , 使得 v_{i-1} 与 v 相邻且 v_i 与 u 相邻. 若不然, $(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_n, \dots, v_i, v_1)$ 是 G 的 Hamilton 回路. 设在 G 中 u 与 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 相邻, 则 v 与 $v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_k-1}$ 都不相邻, 因此 $d(u)+d(v) \leq k+n-1-k < n$. 矛盾.



Ore定理的延伸

- 引理. 设 G 是有限图, u, v 是 G 中不相邻的两个顶点, 并且满足: $d(u)+d(v) \geq |G|$, 则
 G 是Hamilton图 $\Leftrightarrow$ iff $G \cup \{uv\}$ 是Hamilton图.
- 证明: 类似于Ore定理的证明.
- G 的闭合图, 记为 $C(G)$: 连接 G 中不相邻的并且其度之和不小于 $|G|$ 的点, 直到没有这样的点对为止.
- 有限图 G 是Hamilton图充分必要其闭合图 $C(G)$ 是Hamilton图.

闭合图 (举例)

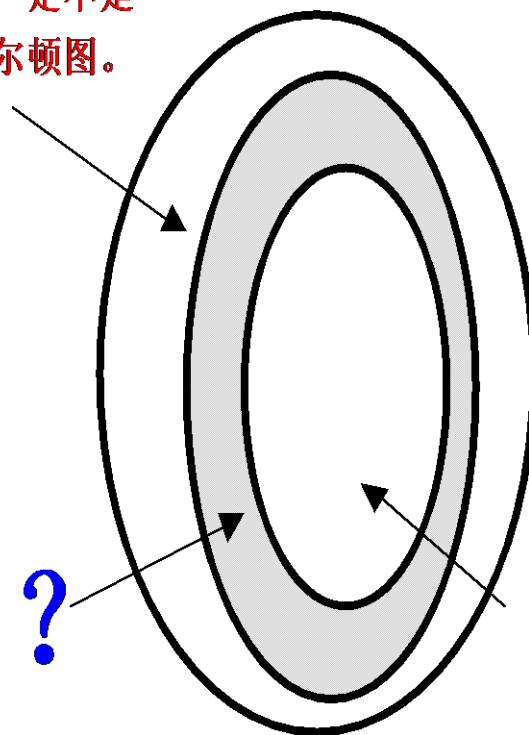


判定定理的盲区

- 从“常识”出发个案处理

- 每点关联的边中恰有两条边在哈密尔顿回路中。
- 哈密尔顿回路中不能含真子回路。
- 利用对称性
- 利用二部图特性
- ...

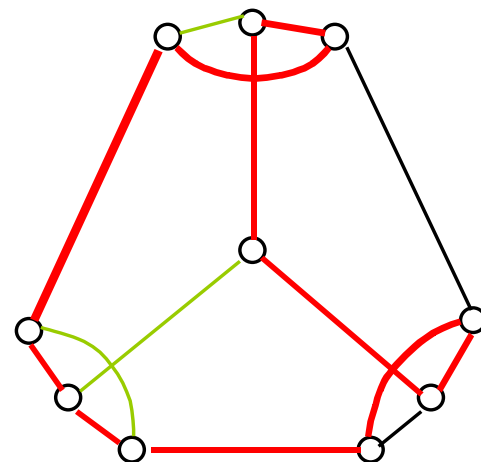
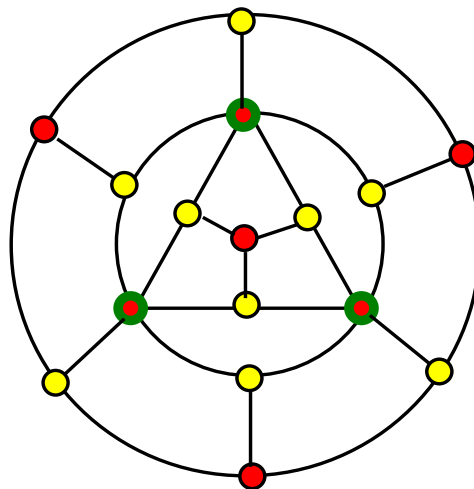
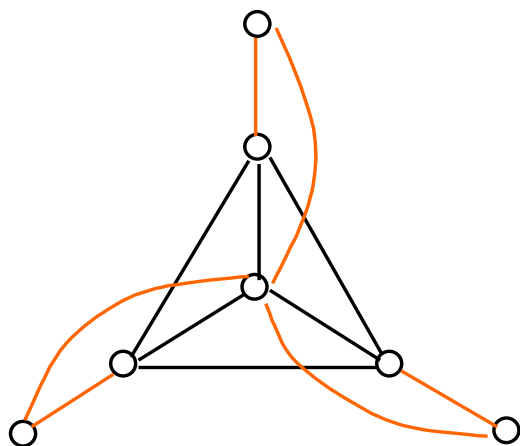
不满足必要条件，一定不是哈密尔顿图。



满足充分条件，一定是哈密尔顿图。

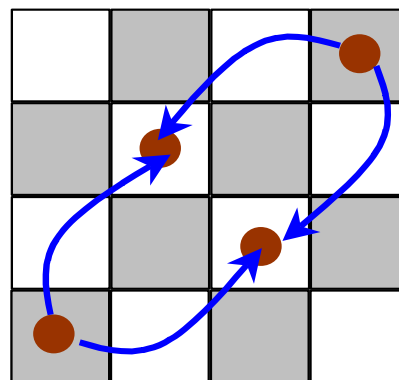
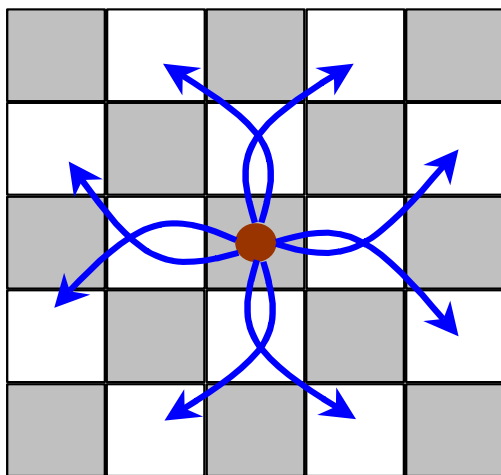
判定哈密尔顿图的例子

- 下列图中只有右图是哈密尔顿图。



棋盘上的哈密尔顿回路问题

- 在 4×4 或 5×5 的缩小了的国际象棋棋盘上，马 (Knight)不可能从某一格开始，跳过每个格子一次，并返回起点。



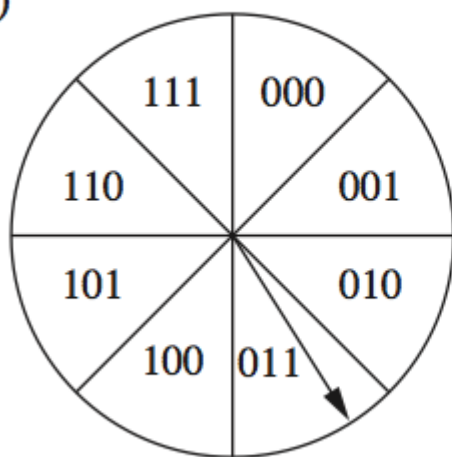
哈密尔顿图问题

- 基本问题
 - 判定哈密尔顿回路的存在性
 - 找出哈密尔顿回路/通路
- （在最坏情况下）时间复杂性为多项式的算法？
 - NP-complete

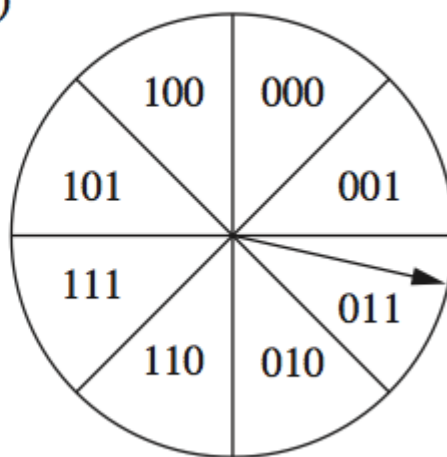
应用（格雷码）

- 给定一个立方体图，求出哈密尔顿回路

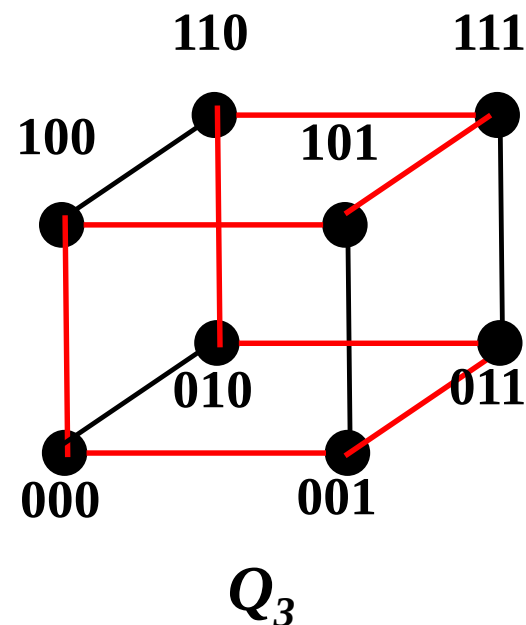
(a)



(b)

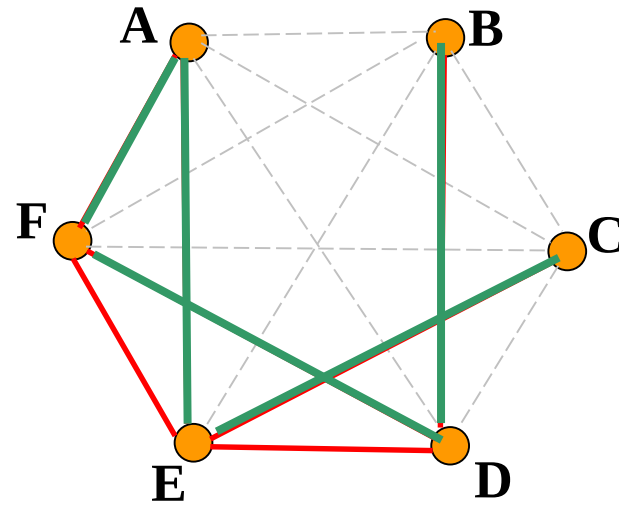
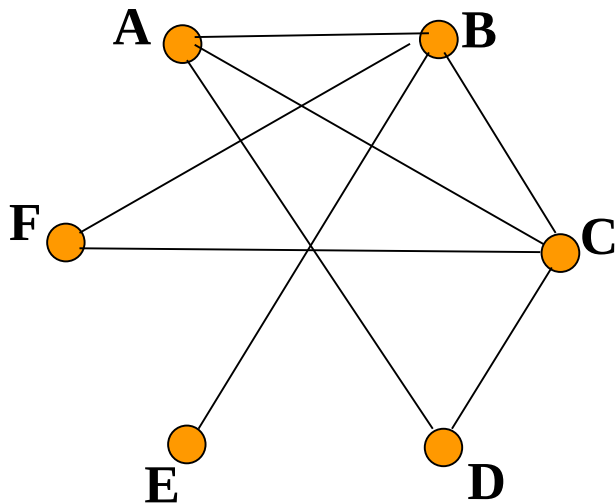


指针误差一点点可导致3位都错了



安排考试日程

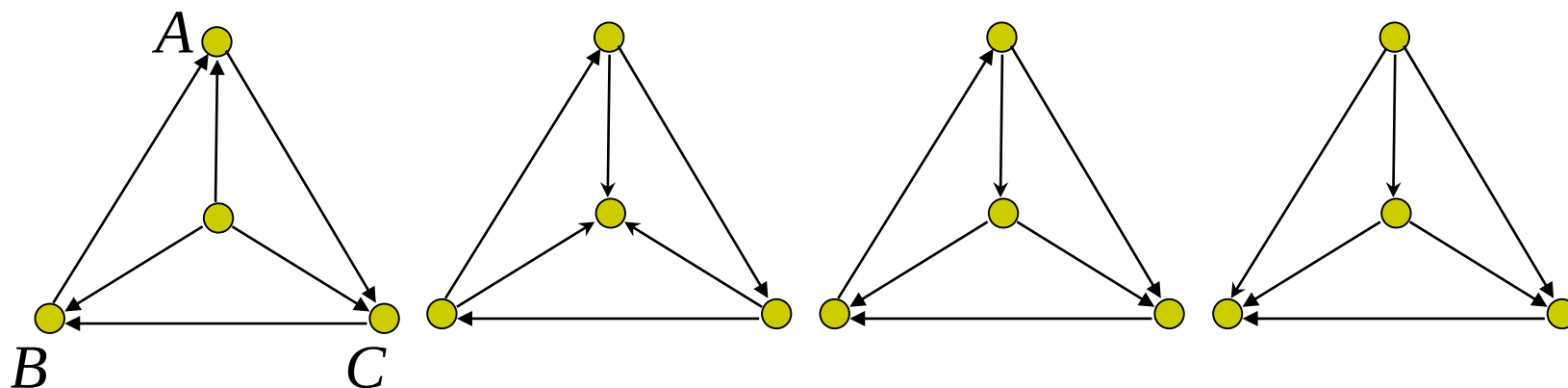
- 问题: 在6天里安排6门课 – A,B,C,D,E,F - 的考试, 每天考1门。假设每人选修课的情况有如下的4类: DCA, BCF, EB, AB。如何安排日程, 使得没有人必须连续两天有考试?



竞赛图



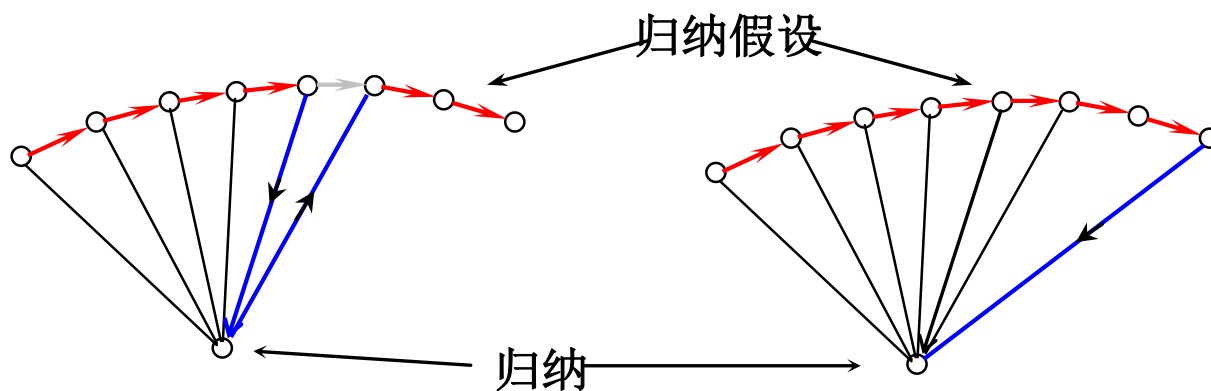
底图为 K_4 的竞赛图:



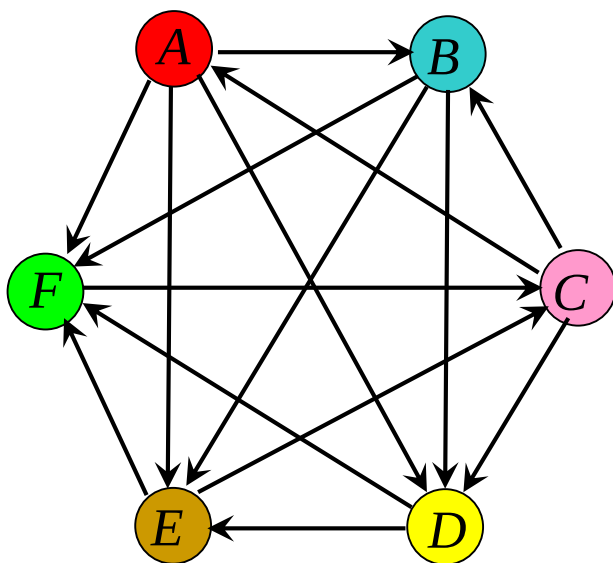
以上每个图可以看作4个选手参加的循环赛的一种结果

竞赛图与有向哈密尔顿通路

- 底图是完全图的有向图称为**竞赛图**。
- 利用归纳法可以证明竞赛图含有向哈密尔顿通路。



循环赛该如何排名次



按照在一条有向Hamilton通路
(一定存在)上的顺序排名:

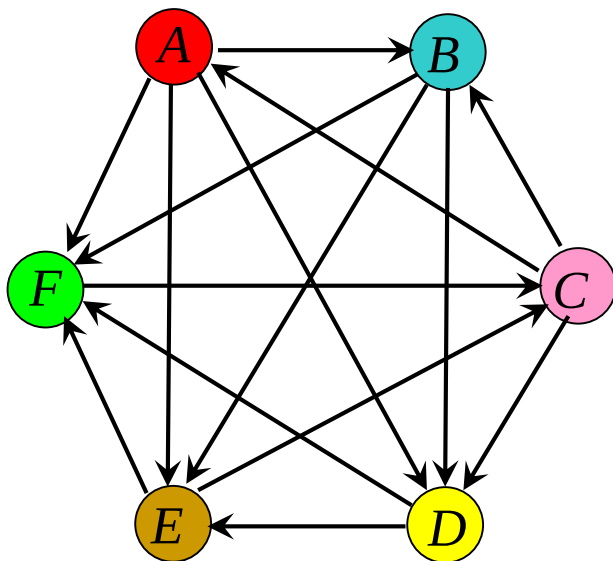
C A B D E F

问题: Hamilton通路不是唯一的, 例如: 也可以得到另一排名

A B D E F C

C 从第一名变成了最后一名

循环赛该如何排名次

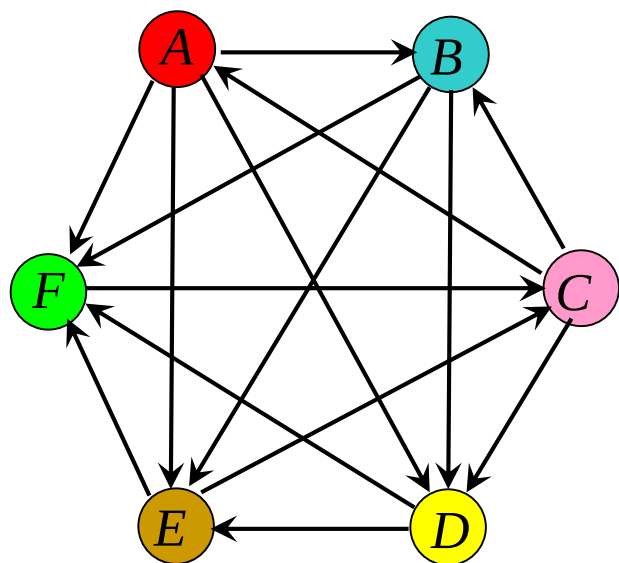


按照得胜的竞赛场次(得分)排名:

A (胜4) B, C (胜3) D, E (胜2) F (胜1)

问题: 很难说 B, C 并列第二名是否公平, 毕竟 C 战胜的对手比 B 战胜的对手的总得分更高(9比5)。

循环赛该如何排名次



建立对应与每个对手得分的向量

$$s_1 = (a_1, b_2, c_3, d_4, e_5, f_6)$$

然后逐次求第 k 级的得分向量 s_k , 每个选手的第 k 级得分是其战胜的对手在第 $k-1$ 级得分的总和。

对应于左图所示的竞赛结果, 得分向量:

$$s_1 = (4, 3, 3, 2, 2, 1) \quad s_2 = (8, 5, 9, 3, 4, 3)$$

$$s_3 = (15, 10, 16, 7, 12, 9) \quad s_4 = (38, 28, 32, 21, 25, 16)$$

$$s_5 = (90, 62, 87, 41, 48, 32) \quad \dots$$

当问题竞赛图是强连通且至少有4个选手时, 这个序列一定收敛于一个固定的排列, 这可以作为排名: **A C B E D F**。

作业

- 见课程QQ群

